

EXERCICE 03

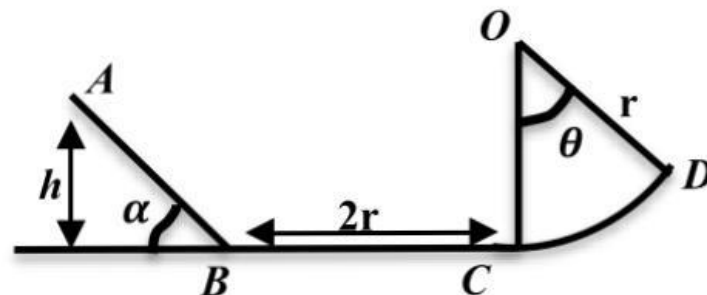
Un solide de masse $m = 2\text{kg}$, de dimensions négligeable est mobile sur une piste situé dans le plan vertical .

Cette piste est constituée de 3 parties :

- une partie rectiligne AB incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontal . $AB = 1,5\text{m}$
- une partie horizontale de longueur $2r$ avec $r = 1\text{m}$
- Et une partie circulaire CD de centre O, de rayon r et tel que $\theta = 60^\circ$.

Sur les parties AB et BC les frottements sont équivalents à une force unique d'intensité $f = \frac{1}{10}$ du poids du solide.

Sur la piste CD on néglige les frottements.



1. Études du mouvement sur le parcours AB

1-1. Énonce le théorème de l'énergie cinétique.

1-2. Exprime la vitesse v_B du solide en B en fonction de L et g

1-3. Détermine la valeur de v_B .

1-4. Énonce le théorème de centre d'inertie.

1-5. Détermine l'accélération a_1 du solide en A et B.

1-6. Écris l'équation horaire du mouvement puis détermine la durée du parcours AB.

2. Études du mouvement sur BC

2-1. Détermine la vitesse v_C du solide.

2-2. Détermine la valeur de l'accélération a_2 du solide entre B et C.

2-3. En déduis la nature du mouvement du solide du solide entre B et C.

3. Études du mouvement sur CD

3-1. Montre que $v_D = \sqrt{-2gr(1 - \cos\theta)} + v_B$

3-2. En utilisant le théorème du centre d'inertie, montre que

$$R = m \left(g \cos\theta + \frac{v_D^2}{r} \right)$$

CORRECTION 03

1-1. Énoncé de théorème de l'énergie cinétique.

Dans un référentiel galiléen, la variation d'énergie cinétique d'un solide est égale à la somme algébrique des travaux de toutes les forces extérieures s'exerçant sur le solide :

1-2. La vitesse v_B du solide

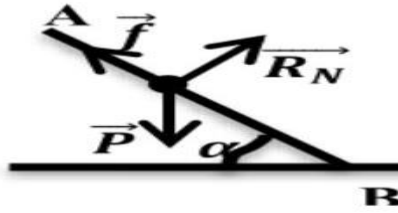
Système : un point mobile.

Référentiel : terrestre supposé galiléen

Bilan des forces :

- le poids $\vec{P}$ du solide.
- La réaction normale $\vec{R}_n$ du support.
- Les forces de frottement $\vec{f}$

1. Représentation.



Calcul de v_B

$$\Delta E_{C_{A \rightarrow B}} = \sum W_{A \rightarrow B} (\vec{F}_{ext})$$

$$E_{C_B} - E_{C_A} = W(\vec{P}) + W(\vec{R}) + W(\vec{f})$$

$$\frac{1}{2} m V_B^2 - 0 = mgh + 0 - f \times AB$$

$$\frac{1}{2} m V_B^2 = mgh - f \times AB \quad \text{avec } h = AB \cdot \sin \alpha$$

$$\frac{1}{2} m V_B^2 = mgAB \cdot \sin \alpha - f \times AB$$

$$m V_B^2 = 2(mgl \cdot \sin \alpha - fl)$$

$$V_B^2 = \frac{2mgl \cdot \sin \alpha - 2fl}{m} \quad \text{avec } f = \frac{1}{10} P$$

$$V_B^2 = \frac{2mgl \cdot \sin \alpha}{m} - \frac{2 \times \frac{1}{10} P \times L}{m} \Leftrightarrow V_B^2$$

$$= 2gl \cdot \sin \alpha - \frac{2 \frac{1}{10} mgL}{m}$$

$$v_B = \sqrt{2gL \cdot \sin \alpha - \frac{1}{5} gL}$$

$$\text{On a } \sin \alpha = 0,5 = \frac{1}{2}$$

$$v_B = \sqrt{gL - \frac{1}{5}gL} = \sqrt{gL\left(1 - \frac{1}{5}\right)} = \sqrt{\frac{4}{5}gL}$$

1-3. Déterminons la valeur de v_B

$$v_B = \sqrt{\frac{4}{5}gL}$$

$$v_B = \sqrt{\frac{4}{5} \times 10 \times 1,5} = 3,46 \text{ m.s}^{-1}$$

1-4. Énoncé du TCI

Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces appliquées à un solide est égale au produit de sa masse par le vecteur accélération de son centre d'inertie

1-5. Détermination de a_1

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}_G$$

$$\vec{P} + \vec{R}_n + \vec{f} = m \cdot \vec{a}_G$$

Projection sur l'axe (Ox)

$$P_x + R_x + f_x = m \cdot a_x$$

$$mgsin\alpha + 0 - f = ma$$

$$mgsin\alpha - f = ma$$

$$a = \frac{mgsin\alpha - f}{m}$$

$$a = \frac{0,5mg - \frac{1}{10}mg}{m}$$

$$a = \frac{mg\left(0,5 - \frac{1}{10}\right)}{m} = \frac{2}{5}g$$

$$a = 4 \text{ m.s}^{-2}$$

1-6. Équation horaire et le temps .

$$x(t) = \frac{1}{2}at^2$$

$$x(t) = \frac{1}{2} \times 4 \times t^2 = 2t^2$$

$$x = 2t^2 \Leftrightarrow t = \sqrt{\frac{x}{2}} \quad \text{avec } x = AB = L = 1,5 \text{ donc } t$$

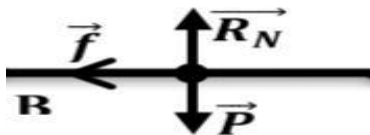
$$= \sqrt{\frac{1,5}{2}} = 0,86s$$

2. Étude du mouvement sur

Bilan des forces :

- le poids $\vec{P}$ du solide.
- La réaction normale $\vec{R}_n$ du support.
- Les forces de frottement $\vec{f}$

2. Représentation.



2-1. La vitesse v_C du solide

$$\Delta E_{C_{B \rightarrow C}} = \sum W_{B \rightarrow C} (\vec{F}_{ext})$$

$$E_{C_C} - E_{C_B} = W(\vec{P}) + W(\vec{R}) + W(\vec{f})$$

$$\frac{1}{2}mV_C^2 - \frac{1}{2}mv_B^2 = 0 + 0 - f \times BC$$

$$\frac{1}{2}m(v_C^2 - V_B^2) = -f \times BC$$

$$m(v_C^2 - V_B^2) = -2fBC$$

$$v_C^2 - V_B^2 = \frac{-2fBC}{m}$$

$$v_C^2 = v_B^2 - \frac{2 \cdot \frac{1}{10} mg \cdot 2r}{m}$$

$$v_C = \sqrt{v_B^2 - \frac{2}{5}gr}$$

$$v_C = 2,82 \text{ m.s}^{-1}$$

2-2. L'accélération a_2 du solide entre B et C

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}_G$$

$$\vec{P} + \vec{R}_n + \vec{f} = m \cdot \vec{a}_G$$

Projection sur l'axe(Ox)

$$P_x + R_x + f_x = m \cdot a_x$$

$$0 + 0 - f = ma_2$$

$$-f = ma_2$$

$$-\frac{1}{10}mg = ma_2$$

$$a_2 = -\frac{1}{10}g$$

$$a_2 = -1. \text{ m.s}^{-2}$$

2-3. La nature du mouvement.

$a_2 = -1 = \text{cste}$ $a_2 \times v < 0$ alors le mouvement est rectiligne uniformément retardé

3. Étude de mouvement sur CD

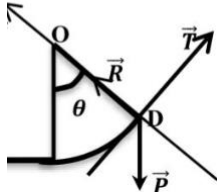
Système : un point mobile.

Référentiel : terrestre supposé galiléen

Bilan des forces :

- le poids $\vec{P}$ du solide.
- La réaction normale $\vec{R}_n$ du support.

Représentation.



3-1. La vitesse v_C

$$\Delta E_{C \rightarrow D} = \sum W_{C \rightarrow D} (\vec{F}_{ext})$$

$$E_{C_D} - E_{C_C} = W(\vec{P}) + W(\vec{R})$$

$$\frac{1}{2} m V_D^2 - \frac{1}{2} m v_C^2 = -mgh \quad \text{avec } h = r(1 - \cos\theta)$$

$$\frac{1}{2} m (v_D^2 - v_C^2) = mgr(1 - \cos\theta)$$

$$v_D^2 - v_C^2 = -2gr(1 - \cos\theta)$$

$$v_D^2 = v_C^2 - 2gr(1 - \cos\theta)$$

$$v_D = \sqrt{v_C^2 - 2gr(1 - \cos\theta)}$$

3-2. La réaction

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}_G$$

$$\vec{P} + \vec{R} = m \cdot \vec{a}_G$$

Projection sur l'axe(Oy)

$$P_y + R_y = m \cdot a_y$$

$$-mg\cos\theta + R = ma_n \quad \text{avec } a_n = \frac{v_D^2}{r}$$

$$-mg\cos\theta + R = m \frac{v_D^2}{r}$$

AMBITION+

$$R = m \frac{v_D^2}{r} + mg \cos \theta$$

$$R = m \left(\frac{v_D^2}{r} + g \cos \theta \right)$$